

彭硕

(+86) 173-3774-5286 | shuopeng_hust@qq.com | github.com/GeekShuo | 求职意向: 多模态大模型 / 生成模型算法岗 (2027 届)

教育背景

华中科技大学 网络空间安全 硕士研究生 2024.09 – 2027.06 (预计)
厦门大学 网络空间安全 工学学士 专业排名 1/44 2020.09 – 2024.06
国家奖学金、金龙鱼奖学金 (校级, 专业仅 1 人)、优秀三好学生、优秀毕业生

技术能力

- 多模态与大模型: VLM 训练与评测 (Qwen3-VL 全参数 SFT、GDPO 多目标强化学习)、图像生成与编辑 (Qwen-Image-Edit、Flow Matching、LoRA)、数据合成与蒸馏、Benchmark 与指标体系设计
- 视觉与文档智能: PaddleOCR / PP-DocLayout 系列、OpenCV 传统视觉、XGBoost、多模型信号融合、选择性分类 (unsure 拒识)、类别不均衡与 PR 曲线分析
- Agent 与检索: LangChain、Dify、MCP、Multi-Agent (ReAct)、Hybrid Search + Re-ranking、Long-term Memory、VectorDB (Milvus / ES)
- 框架与工程: PyTorch、Transformers、PEFT、DeepSpeed、vLLM、ms-swift; Python (Expert)、C/C++、SQL、Linux、Git、Docker、FastAPI; 英语可作为工作语言

实习经历

腾讯 | 文档智能算法实习生 (业务文档理解与线上审核) 2026.06 – 至今
关键要素检测: 多模型融合 + 选择性分类。负类样本占比 < 2%, 线上基线 Accuracy 98.6% 但切换目标类别后 Precision 仅约 30%。重建 1,152 张分层评测集 (补充 116 张稀缺负类), 把优化目标由 Accuracy 改为 Precision / Recall / Coverage; 融合 PP-DocLayoutV2、PP-DocLayout-L、专用检测模型与 OpenCV 颜色-形态学四路信号, 低置信样本经 unsure 拒识交由 VLM 与人工兜底, 搜索上百组阈值 / 融合策略并经三轮 Bad Case 标注回流。最终在 **Precision 100%** 约束下将目标类别 **Recall** 由 **10%** 提升至 **98.94% (F1 99.37%)**, 远超纯 OpenCV 基线 (P 61.5% / R 10%), 总参数量 < 100M、单样本推理 < 1s。

文档类型识别链路。针对 OCR 幻觉、多图横排、页面旋转与版式差异, 设计「图像预处理 → OCR 标题识别 → Layout 版面分析 → 方向检测 → 白名单最长匹配」级联方案, 建立同义词归一化、按标题长度自适应的编辑距离容错与分块锚点匹配机制, 并按 6 类归因逐一修复 Bad Case; 在 **1.18 万条** 标注评测数据、30 个类别上将准确率由 **94.59%** 提升至 **99.9%**, 平均 0.28 s/条。
结构化字段有效性校验。设计八阶段号码抽取 + 三阶段区号补全与一致性校验流程, 修正 phonenumbers 地理库「最短可区分前缀」缺陷, 补齐区县 → 地级市 → 区号映射并统一 E.164 标准化, 另以爬虫做真实性交叉验证; 在 **27.8 万条** 数据上判定 11.7% 无效、修复救回 23.3% 原判无效样本, 日均可拦截无效工单由 739 条提升至 **8,900+**, 已与业务方对齐并推进上线。
前置过滤与标注基建。优化「图像特征 + RapidOCR + XGBoost」模糊检测方案并完成国产加速卡适配, 吞吐提升至 30 条/s, 在 17.4 万条数据中检出 13.8% 模糊样本; 自研 3 套带权限管理的标注与实验可视化平台, 支撑多轮人工标注闭环。

京东零售 | 多模态图像生成算法实习生 (数据与评测方向) 2026.04 – 2026.05
商品主图训练数据链路。设计并落地级联式清洗漏斗: 前置低成本规则 (分辨率 / 白边 / 对比度锐度)、中段模型过滤 (OCR 文字占比、文字贴片与模糊检测、主体分割)、后置 VLM (Qwen3-VL) 美学评分, 前段召回优先、后段精度优先, 将昂贵推理与人工标注集中于高价值候选; 同时定义商品主体性、图像质量、视觉组件完整性与文字准确性的分层标注规范并培训外部标注团队, 形成「自动过滤 – 人工标注 – Case 回流」闭环, 优质单图人工通过率 **86%**, 支撑数十万级训练数据生产。

OCR 选型与服务化部署。构建营销贴片场景专项评测体系 (人工精修 GT、全半角与标点归一化、merge / split 匹配、小字与近似替换错误分层); 因错误文本会直接污染训练集, 以 Precision 为主指标对比 PaddleOCR v5、PaddleOCR-VL 1.5 与视觉大模型, 选型方案先导集达 **95.05% Precision / 95.21% F1**, 误检由 73 降至 15 (-79%), 并完成推理服务化部署接入清洗链路。
生成模型评测与训练框架分析。构建服饰、家居两品类共 **1,000 条** 方转长 Benchmark, 统一推理 Prompt 并将业务审核规则拆为十余个原子维度做 GPT-5 逐项机评与 Bad Case 归类, 内部方案机评可用率 **54.9%**, 领先 Nano Banana Pro / Seedream-5.0-lite **7.0pp / 12.1pp**; 拆解 Qwen-Image-Edit 全参微调、LoRA 与多参考图训练代码, 梳理 Flow Matching 速度预测目标、参考图 latent 条件拼接与 DeepSpeed 流程, 定位 LoRA target modules 缺失逗号、Resolution Bucket 分支被 Dataset 覆盖等隐性缺陷。

京东 | 大模型算法实习生 (AI 安全与智能体方向) 2025.10 – 2026.03
百万级多模态安全数据构建。通过业务数据清洗、爬虫采集、开源数据过滤与数据合成构建图文审核数据集, 设计「大参数 VLM (Qwen3-VL-235B) 多模型聚合投票 + 启发式规则 + 质量过滤」自动标注管线, 蒸馏出 **100W+** 多轮图文 SFT 数据, 覆盖涉政、色情、暴力等数十类风险; 引入多模态思维链 (CoT) 格式, 提升对视觉偷渡与隐晦违规样本的识别能力与可解释性。
VLM 训练与多目标强化学习。构建统一的多轮多模态审核框架, 基于 ms-swift 对 Qwen3-VL-8B 完成分布式全参数 SFT (混合精度与显存优化), 并引入 GDPO 做多目标强化学习; 对风险拦截、误杀惩罚、格式遵循等多维奖励做归一化与加权, 缓解单一奖励主导引发的奖励坍塌, 最终高风险识别 **F1 > 85%** 且过度拒绝显著下降。
企业合规智能体。负责合规数字人核心模块, 覆盖知识问答、资讯推送、公文写作、DeepResearch 与长短期记忆; 搭建覆盖 **300+** 垂直数据源的采集与知识更新链路, 为 **150+** 部门级与个人级用户定制检索排序策略; 采用 Hybrid Search + Re-ranking 两阶段召回缓解长尾知识幻觉, 引入向量化 Long-term Memory 实现跨会话上下文保持。

科研与项目经历

虹服 | 校企合作项目 自动化渗透测试 Multi-Agent 系统 2025.01 – 2025.06
设计并实现基于 LLM 的「任务规划 – 策略推理 – 工具执行」分层 Multi-Agent 架构, 通过 Tool-Calling 赋予模型端口 / 目录扫描、指纹识别、漏洞扫描、爬虫与浏览器自动化能力, 并以 RAG 注入目标上下文提升指令针对性, 异步执行与并行调度优化整体吞吐。
华为 | 校企合作项目 WebAssembly 运行时性能优化 2024.11 – 2025.04
提出离线、硬件无关且以安全为前提的 Wasm 加速方法, 引入混合执行器、安全分析器与静态重写框架, 在安全性可证前提下跳过非必要动态检查, 于真实用例与 SPEC CPU 上取得 **12.95%** 性能提升。

竞赛获奖 / 社区参与

- 计算机设计大赛国家级三等奖 (2023.07); 美国大学生数学建模竞赛 Honorable Mention 国际级三等奖 (2022.01); 蓝桥杯 C++ A 组省级二等奖 (2022.04); 全国大学生数学建模竞赛省级二等奖 (2021.09)
- 华科网安硕士 3 班副班长、院学生会学术部干事; 厦门大学创客协会核心骨干; 「纸飞机」公益创客编程教育社会实践队队长 (校级优秀团队, 培训厦漳泉地区 80+ 中学教师 Python 编程)